D-MATH | Analysis I: eine Variable | Februar 2025

Laura Kobel-Keller

Prüfung

Single-Choice-Fragen

Bei den folgenden Fragen gibt es jeweils genau eine richtige Antwort.
Es werden keine negativen Punkte vergeben.
Each of the following questions in this section has exactly one correct solution.
There are no negative points.

1. *2 Punkte*
Wir betrachten die Menge aller Folgeglieder einer reellen Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$

$$M := \{x_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$$

Dann gilt:
We consider the set of all members of a sequence $(x_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ *of real numbers*

$$M := \{x_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$$

Then it holds

(a) $\min M$ ist sicher immer ein Häufungspunkt der Folge.
$\min M$ *is always an accumulation point of this sequence.*

(b) Falls die betrachtete Folge monoton ist, konvergiert die Folge, und entweder $\inf M$ oder $\sup M$ ist der Grenzwert dieser Folge.
If the given sequence is monotone if converges and either $\inf M$ *or* $\sup M$ *has to be its limit.*

(c) Es kann sein, dass entweder $\sup M$ oder $\inf M$ nicht existiert.
It may happen that $\sup M$ *or* $\inf M$ *does not exist.*

(d) Die Folge konvergiert, falls gilt $\inf M = \sup M$.
The sequence converges if it holds $\inf M = \sup M$.

2. *2 Punkte*
Wir betrachten ein Polynom 5. Grades mit beliebigen (reellen **und komplexen**) Koeffizienten.
Welche der folgenden Aussagen ist dann korrekt?
*Given is a polynomial of 5th degree with arbitrary (real **and complex**) coefficients.*
Which of the following assertions is correct?

(a) Das betrachtete Polynom hat sicher 5 Nullstellen (nicht unbedingt unterschiedlich).
This polynomial has to have 5 roots (not necessarily different ones).

(b) Das betrachtete Polynom muss genau 5 voneinander verschiedene Nullstellen haben.
This polynomial necessarily has to have 5 roots that are all different from each other.

(c) Das betrachtete Polynom muss mindestens eine reelle Nullstelle $x \in \mathbb{R}$ besitzen.
This polynomial necessarily has to have at least one real root $x \in \mathbb{R}$.

(d) Alle komplexen Nullstellen treten in Paaren zweier zueinander komplex konjugierter Nullstellen auf.
All complex roots come in pairs of two complex conjugate roots.

3. *2 Punkte*
Die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n (x-2)^n}{(2n)!}$$

konvergiert
The series

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n (x-2)^n}{(2n)!}$$

converges

(a) nur für $x = 0$. *only for* $x = 0$.

(b) für alle $x \in \mathbb{R}$. *for all* $x \in \mathbb{R}$.

(c) nur für $x \in (-1, 1)$. *only for* $x \in (-1, 1)$.

(d) nur für $x \in (0, 4)$. *only for* $x \in (0, 4)$.

4. *2 Punkte*
Wir betrachten eine reelle Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$, welche monoton ist.
Welche der folgenden Aussagen ist dann korrekt?
Given is a monotone sequence $(x_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ *of real numbers.*
Which of the following assertions is correct?

(a) Diese Folge hat unter Umständen keinen Häufungspunkt.
This sequence might have no accumulation point.

(b) Diese Folge hat mindestens einen Häufungspunkt.
This sequence has at least one accumulation point.

(c) Diese Folge hat genau einen Häufungspunkt.
This sequence has exactly one accumulation point.

(d) Diese Folge hat mindestens zwei Häufungspunkte.
This sequence has at least two accumulation points.

5. *2 Punkte*
Gegeben ist eine auf ganz $\mathbb{R}$ definierte Funktion f.
Unter welcher der folgenden zusätzlichen Bedingungen ist die Funktion f an der Stelle x_0 differenzierbar?
Given a funktion f defined on all $\mathbb{R}$.
Under which of the following additional hypothesis is this function differentialble at the point x_0?

(a) Es gelte für ein beliebiges Polynom $p(x)$: $f(x) - f(x_0) - p(x) = O(|x - x_0|)$ für $x \to x_0$.
It holds for an arbitrary polynomial $p(x)$: $f(x) - f(x_0) - p(x) = O(|x - x_0|)$ as $x \to x_0$.

(b) Es gelte : $f(x) - f(x_0) = O(|x - x_0|)$ für $x \to x_0$.
It holds: $f(x) - f(x_0) = O(|x - x_0|)$ as $x \to x_0$.

(c) Es gelte:

$$\lim_{\substack{h \geq 0 \\ h \to 0}} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad \text{exisitiert und ist endlich}$$

It holds

$$\lim_{\substack{h \geq 0 \\ h \to 0}} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad \textit{exists and is finite}$$

(d) Es gelte: $f(x) - f(x_0) - Kx = o(|x - x_0|),\ K \in \mathbb{R}$ für $x \to x_0$.
It holds: $f(x) - f(x_0) - Kx = o(|x - x_0|),\ K \in \mathbb{R}$ as $x \to x_0$.

6. *2 Punkte*
Es gilt

$$\int x \ln(x) \sin(x)\, dx = \dots$$

It holds

$$\int x \ln(x) \sin(x)\, dx = \dots$$

(a) $-x \ln(x) \cos(x) + \ln(x) \sin(x) + \sin(x) - \int \frac{\sin(x)}{x}\, dx.$

(b) $x \ln(x) \cos(x) + \ln(x) \sin(x) + \sin(x).$

(c) $x \ln(x) \cos(x) + \ln(x) \sin(x) + \sin(x) + \int \frac{\sin(x)}{x}\, dx.$

(d) $x \ln(x) \cos(x) + \ln(x) \sin(x) - \sin(x).$

7. *2 Punkte*
Wir betrachten eine Folge von stetigen Funktionen $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$, definiert auf einem kompakten Intervall $[a, b]$ mit $-\infty < a < b < \infty$.
Welche der folgenden Aussagen ist dann korrekt?
We look at a sequence of continuous functions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$*, defined on a compact interval* $[a, b]$ *with* $-\infty < a < b < \infty$.
Which of the following assertions is correct?

(a) Falls gilt $\sup_{x\in[a,b]} |f_n(x)| \geq \frac{1}{2n}$ kann die betrachtete Folge unmöglich gleichmässig gegen null konvergieren. *If it holds* $\sup_{x\in[a,b]} |f_n(x)| \geq \frac{1}{2n}$ *the given sequence can never converge uniformly to zero.*

(b) Falls für jedes $n \in \mathbb{N}_0$ das Maximum von f_n an einer anderen Stelle x_n angenommen wird, kann die Folge unmöglich gleichmässig gegen null konvergieren.
If for each $n \in \mathbb{N}_0$ *the maximum of* f_n *is attained at a different point* x_n *the given sequence can never converge uniformly to zero.*

(c) Falls alle Funktionen f_n zusätzlich punktweise gegen eine Grenzfunktion f konvergieren, ist diese automatisch auch stetig.
If all the functions f_n *in addition, converges pointwise to a limit function* f *then this limit function* f *has to be continuous.*

(d) Falls die Folge zusätzlich gleichmässig gegen eine Grenzfunktion f konvergiert, ist diese Riemann-integrierbar.
If in addition, the sequence converges uniformly to a limit function f *this function is Riemann integrabel.*

8. *2 Punkte*
Für welche der folgenden Kombinationen eines Wertes a und einer Funktion $f(t)$ konvergiert das entsprechende uneigentliche Integral $\int_a^{+\infty} f(s)\,ds$ gegen einen endlichen Wert?
For which of the following combinations of a value a and a function $f(t)$ the corresponding improper integral $\int_a^{+\infty} f(s)\,ds$ converges to a finite value?

(a) $a = 0,\ f(t) := \dfrac{\sin(t)}{t^3}$

(b) $a = 0,\ f(t) := \dfrac{1}{t^2 + t^4}$

(c) $a = 1,\ f(t) = \dfrac{\cos^2(t)}{t}$

(d) $a = 1,\ f(t) = \dfrac{\cos(t}{t}$

9. *2 Punkte*
Gegeben ist eine konvexe und auf dem gesamten betrachteten kompakten Intervall $[a, b]$ differenzierbare Funktion f.
Welche der folgenden Aussagen ist dann korrekt?
Let f be a convex function which is differentiable on the whole compact interval $[a, b]$. Which of the following assertions is correct?

(a) Das globale Minimum dieser Funktion kann nur am Rand angenommen werden.
The global minimum of this function can be achieved only on the boundary.

(b) Diese Funktion kann mehrere isolierte kritische Punkte im Inneren (a, b) vorweisen.
It might happen that this function has several isolated critical points in the interior (a, b).

(c) Falls diese Funktion im Inneren (a, b) einen kritischen Punkt besitzt, muss an diesem Punkt das globale Minimum von f angenommen werden.
If this function has a critical point in the interior (a, b) the global minimum of f has to be achieved at that point.

(d) Es kann sein, dass die Funktion f nur ihr globales Maximum annimmt.
It might happen that the function f achieves only its global maximum.

Multiple-Choice-Fragen

Bei den folgenden Fragen gibt es eventuell mehr als eine richtige Antwort.
Entscheiden Sie für jede Auswahlmöglichkeit (A) bis (D), ob diese wahr oder falsch ist.
Jede richtige Antwort ergibt einen Punkt.
Es werden keine negativen Punkte vergeben.
Each of the following questions in this section might have more than one correct answer.
For each of the given options (A) to (D) decide whether they are correct or not.
Each correct answer gives one point.
There are no negative points.

10. *4 Punkte*
Gegeben ist eine Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ mit $-\infty < a < b < \infty$.
Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

We look at a function $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ with $-\infty < a < b < \infty$.
For each of the following statements, determine whether they are true or false

(a) Die Funktion f ist über $[a, b]$ Riemann-integrierbar, falls sie auf dem ganzen Intervall $[a, b]$ differenzierbar ist.
The function f is Riemann integrable over $[a, b]$ if f is differentiable on the whole interval $[a, b]$.

(b) Soll die Funktion f über $[a, b]$ Riemann-integrierbar sein, so darf sie auf $[a, b]$ keine Unstetigkeitsstellen haben.
If the function f should be Riemann integrable over $[a, b]$ there should be no points where the function f is not continuous.

(c) Ist die Funktion f über $[a, b]$ Riemann-integrierbar, so ist die Funktion auch auf $[a, b]$ differenzierbar.
If the function f is Riemann integrable over $[a, b]$ it is also differentiable on $[a, b]$.

(d) Die betrachtete Funktion ist über $[a, b]$ Riemann-integrierbar, solange sie nur endlich viele verschiedene Funktionswerte annimmt.
The function is Riemann integrable over $[a, b]$ as long as it has only finitely many diffrent values.

11. *4 Punkte*
Wir betrachten Gleichungen der Form

$$e^x = p(x),$$

wobei $p(x)$ ein beliebiges Polynom in x ist.
Welche der folgenden Aussagen sind dann korrekt?
We look at equations of the following form

$$e^x = p(x),$$

where $p(x)$ is an arbitrary polynomial in x.
For each of the following statements, determine whether they are true or false.

(a) Der Zwischenwertsatz gibt die Existenz mindestens einer Lösung der obigen Gleichung, egal, wie das Polynom auf der rechten Seite aussieht.
From the intermediate value theorem it follows that the above equation has always at least one solution no matter what polynomial $p(x)$ is given.

(b) Eine Gleichung der obigen Form ist nur lösbar, falls alle Nullstellen von $p(x)$ einfach und reell sind.
An equation of the above form can be solved only if all the roots of $p(x)$ are real and single.

(c) Für jedes Polynom $p(x)$ gibt es maximal endlich viele Lösungen der entsprechenden Gleichung der obigen Form.
For any polynomial $p(x)$ there is at most a finite number of solutions of the corresponding equation of the above form.

(d) Für jede natürliche Zahl N existiert ein Polynom $p_N(x)$, sodass die entsprechende Gleichung $e^x = p_N(x)$ mindestens N Lösungen besitzt.
For each natural number n there exists a polynomial $p_N(x)$ such that the corresponding equation $e^x = p_N(x)$ has a least N solutions

Box-Aufgaben

Hier wird nur die finale Antwort bewertet.

Only the final answer is graded.

12. *3 Punkte*

Berechnen Sie den folgenden Grenzwert

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x) - x + \frac{x^3}{6}}{x^5}$$

Calculate the following limit

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x) - x + \frac{x^3}{6}}{x^5}$$

Ihre Antwort:

Your answer:

13. *3 Punkte*
Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der folgenden gewöhnlichen Differentialgleichung

$$y''(x) - y(x) = e^x$$

Determine the general solution of the following ordinary differential equation

$$y''(x) - y(x) = e^x$$

Ihre Antwort:
Your answer:

14. *3 Punkte*
Berechnen Sie das unbestimmte Integral

$$\int \frac{1}{1+\cos(x)}\, dx$$

Calculate the following integral

$$\int \frac{1}{1+\cos(x)}\, dx$$

Ihre Antwort:
Your answer:

Offene Aufgaben I: Beweise aus der Vorlesung
Mögliche Teilaufgaben sind unabhängig voneinander.
Und hier wird der gesamte Lösungsweg bewertet.

15. *9 Punkte*
Beweisen Sie den Zwischenwertsatz:
Es sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion, und es sei c eine Zahl zwischen $f(a)$ und $f(b)$. Dann gibt es ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = c$.

Prove the intermediate value theorem:
Let $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ be continuous and let c be a real number between $f(a)$ and $f(b)$.
Then there exists $x \in [a, b]$ such that $f(x) = c$.

Lösung: Ohne Beschränkung der Allgemeinheit (oBdA) dürfen wir annehmen, es gelte $f(a) < f(b)$. (In unserem vorliegenden Fall würden wir sonst an Stelle von f die Funktion $-f$ betrachten.) **1 Punkt**
Wir wählen dann eine reelle Zahl c mit der Eigenschaft $f(a) \leq c \leq f(b)$ und definieren die Menge X wie folgt **1 Punkt**

$$X := \{x \in [a, b] \,|f(x) \leq c\}$$

Diese Menge ist sicher nicht leer (es gilt sicher $a \in X$) und es gilt zudem $X \subset [a, b]$, womit die Menge X auch beschränkt ist. Daher existiert das Supremum dieser Menge, und wir setzen **1 Punkt**

$$x := \sup(X)$$

Als Nächstes wollen wir mit Hilfe der Stetigkeit von f zeigen, dass filt $f(x) = c$.
Dazu beachten wir, dass einerseits gilt (da x das Supremum von X ist), dass für alle $n \in \mathbb{N}_0$ ein x_n existiert mit **1 Punkt**

$$x_n \in X \cap [x - 2^n, x] \quad \text{und} \quad f(x_n) \leq c$$

Andererseits folgt aus der Stetigkeit von f und der Konvergenz der Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$, dass gilt (Folgenstetigkeit) **1 Punkt**

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x) \quad \text{mit} \quad f(x) \leq c$$

Nun nehmen wir an, es gelte $f(x) < c$. Da gilt $c \leq f(b)$, folgt nun sofort, dass auch gelten muss $x < b$. Dann gibt es auf Grund der Stetigkeit von f für $\varepsilon > 0$ mit $c - f(x) = \varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$, sodass für $y \in [a, b]$ gilt **1 Punkt**

$$|y - x| < \delta \Rightarrow |f(y) - f(x)| < \varepsilon$$

was aber auch impliziert, dass gilt **1 Punkt**

$$f(y) < f(x) + \varepsilon = c.$$

Dies bedeutet aber, dass gilt **1 Punkt**

$$(x - \delta, x + \delta) \cap [a, b] \subset X$$

und insbesondere

$$(x, x + \delta) \cap [a, b] \subset X$$

Dies ist aber ein Widespruch zur Definition von x als Supremum der Menge X. Dies bedeutet schliesslich, dass unsere Annahme $f(x) < c$ falsch sein muss, oder anders ausgedrückt, dass gelten muss $f(x) = c$. **1 Punkt**

16. *6 Punkte*
Es sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ eine Cauchy-Folge reeller Zahlen.
Zeigen Sie, dass diese Folge konvergiert.

Let $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ be a Cauchy sequence of real numbers.
Show that this sequence converges.

Lösung:
Wir beginnen mit einer Cauchy-Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ und wollen zeigen, dass diese konvergiert.
Diese Folge ist insbesondere beschränkt **1 Punkt**
und besitzt somit eine konvergente Teilfolge **1 Punkt**$(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}_0}$ mit Grenzwert

$$\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = L.$$

Da die betrachtete Folge eine Cauchy-Folge ist, existiert zu jedem beliebigen $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}_0$, sodass gilt **1 Punkt**

$$|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n, m \geq N.$$

Da die Teilfolge $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}_0}$ gegen L konvergiert, existiert ausserdem für jedes beliebige $\varepsilon > 0$ ein $N_1 \in \mathbb{N}_0$, sodass gilt **1 Punkt**

$$|a_{n_k} - L| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall k \geq N_1.$$

Wir setzen nun **1 Punkt**

$$N^* := \max\{N, N_1\}.$$

Da insbesondere gilt $n_k \geq k$, haben wir schlussendlich

$$\begin{aligned} |a_n - L| &\leq |a_n - a_{n_{N^*}}| + |a_{n_{N^*}} - L| \\ &\qquad \text{wegen der Dreiecksungleichung} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \forall n \geq N^*. \end{aligned}$$

Und damit haben wir nachgewiesen, dass die gesamte Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ konvergiert. **1 Punkt**

17. *3 Punkte*
Beweisen Sie den Mittelwertsatz:
Es sei $a < b$, $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine auf ganz $[a, b]$ stetige und auf (a, b) differenzierbare Funktion.
Dann gibt es ein $\xi \in (a, b)$ mit

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Prove the mean value theorem:
Let $a < b$ and let $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ be continuous on $[a, b]$ and differentiable on (a, b).
Then there exists $\xi \in (a, b)$ such that

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Lösung:
Wir betrachten die folgende **Hilfsfunktion 1 Punkt**

$$g(x) := f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}a$$

Für diese Hilfsfunktion gilt: **1 Punkt**

i) g ist auf $[a, b]$ stetig

ii) g ist auf (a, b) differenzierbar

iii) es gilt $g(a) = f(a)$ und $g(b) = f(a)$

Zusammenfassend erfüllt die Hilfsfunktion g also die Voraussetzungen des Sates von Rolle. Daher existiert ein $\xi \in (a, b)$ mit **1 Punkt**

$$0 = g'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad \Leftrightarrow \quad f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Offene Fragen II: Anwendungen der Theorie
Die einzelnen Teilaufgaben sind unabhängig voneinander.
Und hier wird der gesamte Lösungsweg bewertet.
Subquestions are independent of each other and partial credit is given.

18. *9 Punkte*
Wir betrachten die Folge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ von Funktionen, welche wie folgt definiert sind

$$f_n(x) := \frac{x}{1+nx^2}$$

We look at the sequence of functions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *defined as follows*

$$f_n(x) := \frac{x}{1+nx^2}$$

a) *4 Punkte*
Sind die Funktionen f_n gleichmässig stetig? Falls notwendig, machen Sie eine Fallunterscheidung.
Begründen Sie Ihre Antwort!
Are the functions f_n *uniformly continuous? If necessary make a case distinction.*
Justify your answer!

b) *2 Punkte*
Bestimmen Sie den punktweisen Grenzwert dieser Folge von Funktionen.
Determine the pointwise limit of this sequence of functions.

c) *3 Punkte*
Konvergieren die Funktionen f_n gleichmässig gegen eine Grenzfunktion?
Begründen Sie Ihre Antwort!
Do the functions f_n *converge uniformly to some limit?*
Justify your answer!

Lösung:

19. *9 Punkte*
Wir betrachten die Funktion

$$f(x) := \frac{\sin(x)}{1+x^2}$$

a) *5 Punkte*
Zeigen Sie, dass die Funktion einen eindeutigen Fixpunkt x^* mit $f(x^*) = x^*$ hat, und dass gilt

$$|f(x)| < |x|,\ x \neq 0$$

Show that this function has a unique fixed point x^* with $f(x^*) = x^*$ and that it holds

$$|f(x)| < |x|,\ x \neq 0$$

b) *4 Punkte*
Wir betrachten nun die Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$, welche wir wie folgt konstruieren: Wir wählen ein beliebiges $x_0 \in (0,1)$ und definieren dann rekursiv

$$x_{n+1} := f(x_n) = \frac{\sin(x_n)}{1+x_n^2}$$

Untersuchen Sie das Konvergenzverhalten dieser Folge.
Begründen Sie Ihre Antwort!
We look now at the sequence that is costraucted as follows: We choose an arbitrary $x_0 \in (0,1)$ and then recursively set

$$x_{n+1} := f(x_n) = \frac{\sin(x_n)}{1+x_n^2}$$

Study the convergence behaviour of this sequence.
Justify your answer!

Lösung: